KICKOFF - Presentación Inicial del Proyecto Intermodular



Proyecto Intermodular DAM - Curso 2026/2027

Alumno: Emilio Ruiz Vazquez

Grupo: 2º DAM B

Profesor: Carlos Basulto Pardo

1. Datos de la entrega

Campo	Contenido
Nombre del alumno	Emilio Ruiz Vazquez
Nombre del proyecto	**HANGER**
Fecha de entrega	Mayo de 2027, fecha exacta pendiente de confirmación
Grupo	2o DAM B
Repositorio Git	https://github.com/e1000i0/PI_ERV-2DAM-B.git

2. Descripción del proyecto

Nombre del proyecto

HANGER - Armario Virtual

Problema o necesidad que resuelve

Muchas personas acumulan ropa que apenas utilizan, compran prendas de forma impulsiva y no tienen una visión clara de lo que ya poseen en su armario. Esto dificulta crear outfits, provoca compras repetidas o poco útiles y hace que muchas prendas queden olvidadas en lugar de reutilizarse, venderse o donarse.

HANGER responde a esta necesidad mediante una herramienta digital que centraliza el armario del usuario y le ayuda a tomar decisiones más conscientes sobre su ropa. La aplicación busca reducir el consumo innecesario, fomentar la reutilización y facilitar una gestión más organizada, sostenible y práctica del vestuario personal.

Descripción breve del producto / servicio

HANGER es una aplicación de armario virtual que permite al usuario digitalizar sus prendas, clasificarlas por categorías y crear outfits a partir de la ropa que ya tiene. Cada prenda puede registrarse con información como fotografía, tipo, color, talla, marca, temporada, estado y frecuencia de uso.

La aplicación ofrecerá herramientas para buscar y filtrar prendas, guardar combinaciones, recibir recomendaciones básicas de outfits y detectar ropa poco utilizada. A partir de esta información, HANGER podrá sugerir acciones como volver a usar una prenda, venderla o donarla, promoviendo un uso más responsable del armario.

En futuras fases, el proyecto podría incorporar integraciones con tiendas online y plataformas de segunda mano, así como funciones sociales para compartir outfits o consultar armarios públicos.

Objetivos principales

1. Desarrollar una aplicación funcional que permita registrar, consultar, editar y organizar prendas dentro de un armario virtual personalizado.

2. Implementar la creación y gestión de outfits, incluyendo filtros y recomendaciones básicas basadas en las prendas disponibles del usuario.

3. Incorporar un enfoque de consumo responsable mediante funcionalidades que ayuden a identificar ropa poco usada y faciliten su reutilización, venta o donación.

3. Publico objetivo

A quién va dirigido el proyecto

HANGER va dirigido principalmente a un publico unisex de entre 16 y 35 años que quiere organizar mejor su ropa, aprovechar mas las prendas que ya tiene y reducir compras innecesarias. Este segmento resulta especialmente adecuado porque está familiarizado con aplicaciones móviles, compras online, redes sociales y plataformas de segunda mano.

El proyecto se orienta a usuarios interesados en moda, sostenibilidad, ahorro económico y consumo responsable. Aunque el público principal se sitúa entre los 16 y 35 años, la aplicación también puede resultar útil para cualquier persona que desee tener una visión más clara de su armario antes de comprar nuevas prendas.

Perfil del usuario tipo

El usuario tipo es una persona de entre 16 y 35 años, familiarizada con aplicaciones móviles y compras online, que tiene varias prendas en su armario pero no siempre recuerda todo lo que posee ni sabe como combinarlo. Busca una herramienta sencilla para organizar su ropa, crear outfits y tomar mejores decisiones antes de comprar.

Puede tratarse de estudiantes, trabajadores jóvenes o personas interesadas en moda que quieren ahorrar dinero y adoptar hábitos de consumo más sostenibles sin renunciar a cuidar su estilo personal.

Valor diferenciador respecto a soluciones existentes

El valor diferencial de HANGER es que no se centra únicamente en inspirar outfits o favorecer nuevas compras, sino en ayudar al usuario a sacar más partido a la ropa que ya tiene. La aplicación prioriza la reutilización del armario propio y permite identificar prendas poco utilizadas para decidir si conviene volver a usarlas, venderlas o donarlas.

Frente a una tienda online, HANGER no parte de la compra como primera opción. Frente a una red social de moda, no se limita a mostrar inspiración externa. Su propuesta combina organización personal, recomendaciones de outfits, ahorro económico y moda circular dentro de una misma herramienta.

4. Planificación - Diagrama de Gantt

Fase / Tarea	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May
Análisis de requisitos y definición del MVP	x							
Diseño funcional, arquitectura y modelo de base de datos	x	x						
Configuración del repositorio, entornos y despliegue inicial		x						
Sprint 1 - Backend base, usuarios y autenticacion JWT		x	x					
Sprint 2 - Gestión de prendas y categorías			x	x				
Sprint 3 - Frontend movil base y armario virtual				x	x			
Sprint 4 - Outfits, filtros y etiquetas					x	x		
Sprint 5 - Uso de prendas, estadísticas y prendas poco usadas						x	x	
Sprint 6 - Integración final, pruebas y correcciones							x	
Documentacion, memoria y presentación final							x	x
Preparación de entrega y defensa del proyecto								x

5. Tecnologias y arquitectura

Area	Tecnologia
Frontend	Ionic + Angular + Capacitor
Backend	Spring Boot
Base de datos	MySQL o MariaDB
Despliegue / Otros	API REST, JSON, JWT, Docker, GitHub Actions, Swagger/OpenAPI, PWA responsive / APK Android

Justificación de la elección tecnológica

La elección tecnológica se basa en una arquitectura cliente-servidor clara, mantenible y adecuada para un proyecto intermodular de DAM. El frontend se desarrollará con enfoque mobile-first mediante Ionic, Angular y Capacitor. Esta combinación permite crear una app con interfaz pensada principalmente para móvil, reutilizar la estructura de Angular y generar una versión instalable para Android, además de mantener una versión web/PWA responsive accesible desde el navegador de un ordenador.

Spring Boot se utilizará para desarrollar la API REST del proyecto. Es una tecnología robusta, muy utilizada en entornos profesionales y adecuada para estructurar el backend en controladores, servicios, repositorios y entidades. Además, facilita la conexión con bases de datos relacionales, la validación de datos y la implementación de seguridad.

MySQL o MariaDB se usará como base de datos relacional para almacenar usuarios, prendas, outfits, categorías, etiquetas y registros de uso. Este tipo de base de datos encaja bien con el modelo del proyecto, ya que existen relaciones claras entre usuarios, prendas y combinaciones.

La seguridad se implementará mediante JWT, permitiendo autenticar usuarios y proteger las rutas privadas de la aplicación. Para el despliegue se plantea el uso de Docker y GitHub Actions, de forma que el backend y la versión web/PWA responsive puedan ejecutarse en un entorno sandbox y actualizarse de manera automatizada desde el repositorio. La app móvil podrá generarse como APK de Android mediante Capacitor.

Descripción de la arquitectura del sistema

El sistema seguirá una arquitectura cliente-servidor basada en una API REST. La app desarrollada con Ionic, Angular y Capacitor actuará como cliente principal mobile-first y se comunicara con el backend mediante peticiones HTTP en formato JSON. La misma base de código podría adaptarse a una versión web responsive para su uso desde navegador en ordenador.

El backend desarrollado con Spring Boot gestionará la lógica de negocio, la autenticación, la autorización, la validación de datos y el acceso a la base de datos. Internamente se organiza en capas:

- **Controladores REST**: recibirán las peticiones del frontend.
- **Servicios**: contendrán la lógica principal de la aplicación.
- **Repositorios**: gestionan el acceso a la base de datos.
- **Entidades y DTOs**: representarán los datos del sistema y los objetos intercambiados con el cliente.

La base de datos almacena la información persistente del proyecto, incluyendo usuarios, prendas, outfits, categorías, etiquetas y datos relacionados con el uso de las prendas. Las imágenes de las prendas se gestionan desde el backend, guardando en la base de datos la referencia o ruta asociada a cada archivo.

El usuario inicia sesión desde el frontend y recibirá un token JWT. Este token se enviará en las peticiones posteriores para acceder a funcionalidades privadas como la gestión del armario, la creación de outfits o la consulta de recomendaciones.

Diagrama de arquitectura

El diagrama de arquitectura se incluye como anexo y también se encuentra en el repositorio como *DIAGRAMA ARQUITECTURA.png*.

6. Metodología de desarrollo

Metodología elegida y justificación

La metodología elegida para el desarrollo del proyecto será **Scrum**, ya que permite organizar el trabajo en ciclos cortos, revisar el avance de forma periódica y adaptar el alcance del proyecto según las necesidades detectadas durante el desarrollo.

El proyecto se dividirá en **sprints de dos semanas**. En cada sprint se definirán las tareas a realizar, se desarrollaran las funcionalidades previstas, se revisara el resultado obtenido y se plantean mejoras para el siguiente ciclo. Esta metodología resulta adecuada para HANGER porque el proyecto incluye distintas áreas de trabajo, como autenticación, gestión de prendas, outfits, recomendaciones, base de datos, interfaz móvil y despliegue.

Scrum también facilita priorizar primero el MVP del proyecto y dejar como ampliaciones futuras las funcionalidades más complejas, como integraciones reales con tiendas online, plataformas de segunda mano o funciones sociales.

Herramienta de gestión del proyecto

La herramienta de gestión del proyecto será **GitHub Projects**, integrada con el repositorio de GitHub. Se utilizará para organizar el backlog, planificar los sprints, asignar tareas, controlar el estado de cada funcionalidad y registrar el avance del proyecto.

Las tareas podrán organizarse en columnas como pendiente, en desarrollo, en revisión y completado. Además, GitHub permite mantener el código fuente, documentar el proyecto, gestionar versiones y preparar el despliegue automatizado mediante GitHub Actions.

Backlog inicial - primeras 5 historias de usuario

1. Como usuario quiero registrarme e iniciar sesión para acceder de forma segura a mi armario virtual.

2. Como usuario quiero añadir, editar y eliminar prendas para mantener actualizado mi armario digital.

3. Como usuario quiero clasificar y filtrar mis prendas por categoría, color, temporada o etiquetas para encontrar rápidamente la ropa que necesito.

4. Como usuario quiero crear y guardar outfits combinando prendas de mi armario para reutilizar conjuntos que me gusten.

5. Como usuario quiero identificar prendas poco usadas para decidir si volver a utilizarlas, venderlas o donarlas.

7. Riesgos y dificultades previstas

Riesgo identificado	Plan de mitigacion
Alcance demasiado amplio	Definir un MVP claro centrado en registro de usuarios, gestión de prendas, outfits, filtros y detección de prendas poco usadas. Las interacciones reales con tiendas, plataformas de segunda mano y funciones sociales se dejarán como ampliaciones futuras.
Dificultad en la gestión de imágenes	Comenzar con una subida simple de imágenes asociadas a cada prenda y guardar en la base de datos solo la ruta o URL del archivo. La optimización avanzada de imágenes se abordará sólo si el tiempo lo permite.
Recomendaciones demasiado complejas	Implementar primero recomendaciones básicas basadas en reglas simples, como categoría, color, temporada, ocasión y prendas poco usadas. Los algoritmos avanzados o inteligencia artificial quedarán fuera del MVP.
Integraciones externas con tiendas o segunda mano	Simular estas integraciones mediante datos de prueba o módulos preparados para futuras conexiones. No depender de APIs externas para completar la primera versión del proyecto.

Riesgo identificado	Plan de mitigacion
Seguridad y privacidad de los usuarios	Utilizar autenticación con JWT, almacenar las contraseñas hasheadas y proteger las rutas privadas del backend. Revisar que cada usuario solo pueda acceder a sus propias prendas y outfits.
Problemas de despliegue	Preparar el despliegue desde fases tempranas mediante Docker y GitHub Actions, evitando dejar la configuración del sandbox para el final del proyecto.
Falta de tiempo en los sprints	Priorizar las historias de usuario más importantes y revisar el backlog al final de cada sprint. Si una funcionalidad no es esencial para el MVP, se moverá a una fase posterior.

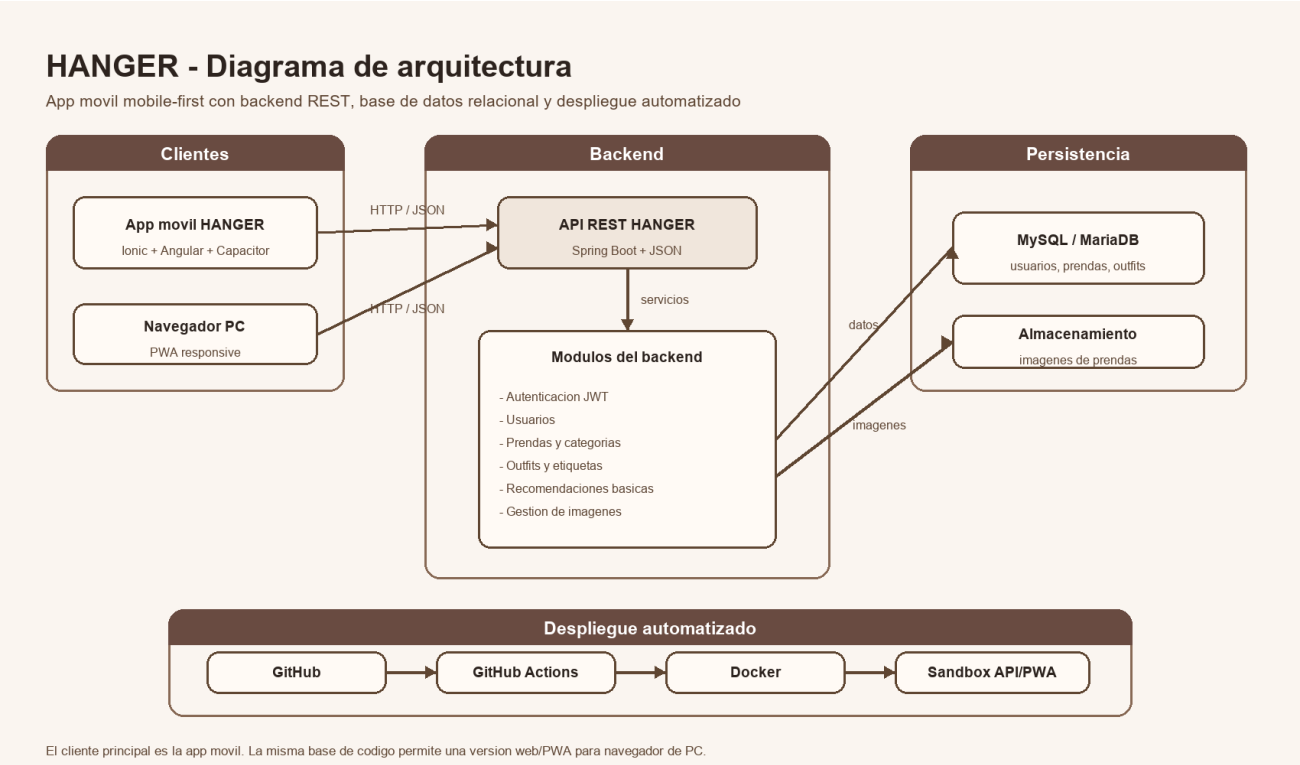
8. Checklist de entrega

Documento a entregar	Estado
Documento PI versión 1 cumplimentado	Incluido en este documento
Enlace al repositorio Git	https://github.com/e1000i0/PI_ERV-2DAM-B.git
Diagrama de arquitectura del sistema	Incluido como anexo y disponible en `DIAGRAMA ARQUITECTURA.png`
Diagrama o script del modelo de base de datos	Script disponible en `schema.sql` y diagrama adicional en `DIAGRAMA ER BBDD.png`
Archivo de presentación	Pendiente de preparar
ZIP final en PDF	Pendiente de generar para la entrega final

Anexos

- Diagrama de arquitectura: *DIAGRAMA_ARQUITECTURA.png*.
- Script de base de datos: *schema.sql*.
- Diagrama entidad-relación adicional: *DIAGRAMA ER BBDD.png*.

Anexo I - Diagrama de arquitectura



Anexo II - Diagrama entidad-relación

